ENTERPRISE ERP DOCUMENTATION

Purchase & Store Management System

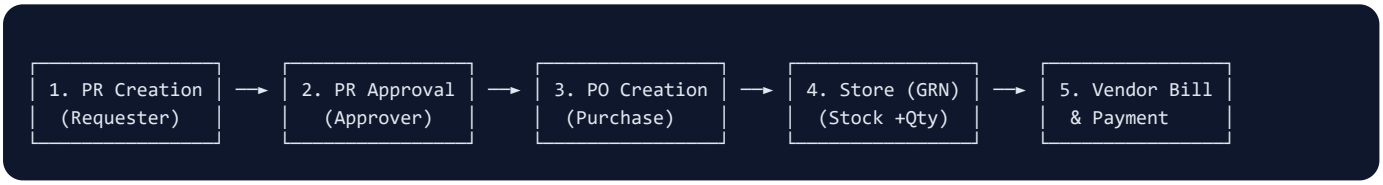
Complete Role-Based Workflow, Data Flow & Operations Guide (खरीद और स्टोर प्रबंधन)

DOCUMENT VERSION	APPLICATION STACK	NETWORK ACCESS
Version 2.4 (Production Ready)	Next.js, Node.js, Express, MongoDB	LAN / IP Auto-Detect (Port 3000 & 5005)

1. परिचय एवं सिस्टम का उद्देश्य (Introduction & Purpose)

यह एप्लिकेशन एक **Complete Enterprise Procurement & Inventory Management System** है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रोजेक्ट, फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट पर सामग्री (Materials) की मांग (Purchase Request) से लेकर सामग्री की आवक (GRN), स्टॉक अपडेट (Stock Management) और वेंडर के भुगतान (Vendor Payment) तक के पूरे चक्र को 100% पारदर्शी, ट्रैक करने योग्य और त्रुटिहीन बनाना है।

> 💡 **मुख्य लाभ (Key Benefits)**
> 3-Way Matching (PO vs GRN vs Vendor Bill) जिससे कोई गलत या बिना सामग्री आए भुगतान नहीं हो सकता। पूरा ऑडिट ट्रेल (Audit Log) जिससे हर एक्शन का समय और करने वाले का नाम रिकॉर्ड रहता है।



2. रोल्स एवं यूज़र मैट्रिक्स (Roles & Responsibilities Matrix)

सिस्टम में 6 मुख्य रोल्स हैं। प्रत्येक रोल की जिम्मेदारी और अनुमतियां (Permissions) निर्धारित हैं:

रोल (Role)	लॉगिन ईमेल (Login)	मुख्य जिम्मेदारियां (Responsibilities)	एक्सेस किए जाने वाले टैब्स
REQUESTER	requester@gmail.com	साइट/प्रोजेक्ट पर जरूरत होने पर सामग्री की मांग (PR) बनाना।	Dashboard, Purchase Requests, Stock View
APPROVER	divyraj@gmail.com	मांग (PR) और पेमेंट रिक्वेस्ट को बजट अनुसार जाँचना और Approve/Reject करना।	Dashboard, PR Approvals, Payment Approvals
PURCHASE	purchase@gmail.com	Approved PR देखकर वेंडर से कोटेशन लेना, रेट तय करना और PO जारी करना।	Dashboard, Masters, Purchase Orders, Vendors
STORE	meet@gmail.com	साइट पर ट्रक/सामग्री आने पर फिजिकल गिनती करना, GRN बनाना, स्टॉक इश्यू करना।	Dashboard, GRN Inward, Stock, Store Outward
ACCOUNTS	account@gmail.com	वेंडर का बिल एंटर करना, PO/GRN से मैच करना, पेमेंट रिक्वेस्ट बनाना व भुगतान करना।	Dashboard, Vendor Bills, Payment Requests, Payment Entries
ADMIN	admin@gmail.com	संपूर्ण सिस्टम का नियंत्रण, मास्टर डेटा (Projects, Vendors, Items), यूजर व ऑडिट लॉग।	All Tabs & Masters Access (Full Access)

3. संपूर्ण कार्यप्रवाह (Step-by-Step Complete Workflow)

एक नई सामग्री की मांग से लेकर वेंडर को भुगतान होने तक की 6 मुख्य कड़ियाँ निम्न प्रकार कार्य करती हैं:

चरण 1: Purchase Request (PR) बनाना

Role: Requester (साइट इंजीनियर)

- **कौन करेगा:** Requester (जैसे: साइट इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंचार्ज)।
- **कहाँ करेगा:** *Purchase Requests* टैब पर "+ Create PR" बटन दबाकर।
- **क्या भरेगा:** प्रोजेक्ट का नाम, आवश्यक तिथि (Required Date), प्राथमिकता (Priority - High/Urgent), आवश्यक सामग्री (Item Name, Quantity, Remarks)।
- **सिस्टम एक्शन:** सिस्टम एक नया PR नंबर जनरेट करेगा (उदा: `PR-2026-90001`) और स्थिति **"Submitted"** होगी।
- **आगे कहाँ जाएगा:** यह PR स्वतः **Approver** की लिस्ट में पेंडिंग अप्रूवल के रूप में दिखने लगेगा।

चरण 2: PR की समीक्षा एवं मंज़ूरी (Approval)

Role: Approver (प्रोजेक्ट हेड / जीएम)

- **कौन करेगा:** Approver (प्रोजेक्ट हेड या अथॉरिटी)।
- **कहाँ करेगा:** *Purchase Requests* टैब में पेंडिंग रिक्वेस्ट खोलकर।
- **क्या करेगा:** सामग्री की जरूरत और बजट की पुष्टि करके **"Approve"** या कारण देकर **"Reject"** करेगा।
- **सिस्टम एक्शन:** PR की स्थिति **"Approved"** हो जाएगी और टाइमलाइन हिस्ट्री में अप्रूवल का समय व नाम दर्ज हो जाएगा।
- **आगे कहाँ जाएगा:** यह PR **Purchase टीम** को PO बनाने के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा।

चरण 3: Purchase Order (PO) जनरेट करना

Role: Purchase Team (खरीद अधिकारी)

- **कौन करेगा:** Purchase Officer / Lead।
- **कहाँ करेगा:** *Purchase Orders* टैब में "+ Create PO" बटन से Approved PR को सेलेक्ट करके।
- **क्या भरेगा:** सप्लायर (Vendor) का चयन, नेगोशिएटेड रेट (उदा: ₹380/Bag), टैक्स (GST 18%), क्रेडिट पीरियड (उदा: 30 दिन), डिलीवरी लोकेशन व टर्म्स।
- **सिस्टम एक्शन:** आधिकारिक **`PO-2026-90001`** बनेगा और कुल देय राशि (उदा: ₹89,680) कैलकुलेट होगी। स्टेटस: **"Issued"**।
- **आगे कहाँ जाएगा:** वेंडर को सामग्री भेजने का निर्देश मिलेगा और **Store Keeper** के पास मटेरियल की जानकारी तैयार रहेगी।

चरण 4: सामग्री आवक (GRN) एवं स्टॉक अपडेट

Role: Store Keeper (गोदाम प्रभारी)

- **कौन करेगा:** Store Keeper (वेयरहाउस / साइट स्टोर कीपर)।
- **कहाँ करेगा:** *Goods Receipt (GRN)* टैब पर "+ Create GRN" से संबंधित PO नंबर चुनकर।
- **क्या भरेगा:** गाड़ी नंबर (Vehicle No), सप्लायर का चालान नंबर (Challan No), प्राप्त हुई वास्तविक मात्रा (Received Qty), खराब सामग्री (Damaged Qty)।
- **सिस्टम एक्शन:** **`GRN-2026-90001`** जनरेट होगा। **स्टॉक मैनेजमेंट में संबंधित आइटम की मात्रा स्वतः बढ़ जाएगी (+200 Bags)**।
- **आगे कहाँ जाएगा:** Accounts टीम को सामग्री प्राप्ति की पुष्टि (Proof of Delivery) मिल जाएगी।

चरण 5: वेंडर बिल (Invoice) एवं 3-Way Matching

Role: Accounts Team (वित्त एवं लेखा)

- **कौन करेगा:** Accounts Executive / Accountant।
- **कहाँ करेगा:** *Vendor Invoices (Bills)* टैब में।
- **क्या करेगा:** वेंडर का टैक्स इनवॉइस नंबर, बिल की तारीख और रकम दर्ज करेगा।
- **3-Way Matching:** सिस्टम बिल की रकम, PO की रकम और GRN में प्राप्त मात्रा का स्वतः मिलान करता है ताकि गलत पेमेंट का कोई जोखिम न रहे।
- **सिस्टम एक्शन:** बिल दर्ज होगा (उदा: `**BILL-2026-90001**`) और ड्यू डेट (Due Date = 30 दिन बाद) सेट हो जाएगी। स्टेटस: **"Verified"**।

चरण 6: पेमेंट रिक्वेस्ट एवं भुगतान (Disbursement)

Role: Accounts Team & Management

- **A. Payment Request:** ड्यू डेट के अनुसार Accounts टीम बिल के लिए पेमेंट रिलीज रिक्वेस्ट `**PAYREQ-2026-90001**` बनाएगी जिसे मैनेजमेंट अप्रूव करेगा।
- **B. Payment Entry:** बैंक से आरटीजीएस/नेफ्ट (RTGS/NEFT/Cheque) से भुगतान करने के बाद *Payment Entries* टैब में `**PAY-2026-90001**` दर्ज किया जाएगा।
- **C. ट्रांसैक्शन रेफरेंस:** बैंक का UTR नंबर (उदा: `RTGS-HDFC-9948201`) और बैंक अकाउंट लिंक होगा।
- **सिस्टम एक्शन:** बिल का स्टेटस **"Paid"** हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ₹0 हो जाएगा और वेंडर लेजर अपडेट हो जाएगा।

4. लाइव उदाहरण (Live Example Data in Your System)

आपके सिस्टम में ठीक इसी प्रवाह का एक लाइव रिकॉर्ड सफलतापूर्वक दर्ज किया जा चुका है:

📦 केस स्टडी: Shivalay साइट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट खरीद

1. PURCHASE REQUEST (मांग)
नंबर: `PR-2026-90001`
प्रोजेक्ट: Shivalay (Surat)
सामग्री: UltraTech Super Cement (200 Bags)
स्थिति: APPROVED

2. PURCHASE ORDER (ऑर्डर)
नंबर: `PO-2026-90001`
वेंडर: Reliance
रकम: ₹76,000 + 18% GST = ₹89,680
स्थिति: ISSUED

3. GOODS RECEIPT (आवक)
नंबर: `GRN-2026-90001`
गाड़ी नंबर: GJ-01-AB-9001
प्राप्त मात्रा: 200 Bags (Stock +200)
स्थिति: VERIFIED

4. VENDOR BILL & PAYMENT (भुगतान)
बिल: `BILL-2026-90001` (₹89,680)
पेमेंट: `PAY-2026-90001`
UTR No: RTGS-HDFC-9948201
स्थिति: PAID & SETTLED

5. टेक्निकल आर्किटेक्चर एवं नेटवर्क एक्सेस (Technical & Setup)

- **Frontend (Port 3000):** Next.js App Router, Tailwind CSS, Redux Toolkit state, और ऑटो-होस्ट डिटेक्शन (Axios dynamic IP resolver)।
- **Backend API (Port 5005):** Node.js, Express REST API, MongoDB Database, JWT Token Authentication, bcryptjs password hashing।
- **मोबाइल व LAN एक्सेस:** सर्वर `0.0.0.0` पर बाइंड है। आप लोकल नेटवर्क/वाई-फाई पर किसी भी मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप से `http://192.168.1.174:3000` खोलकर सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं।
- **सुरक्षा एवं डेटा अखंडता:** कोई भी स्टैटिक पासवर्ड या बायपास नहीं है; केवल डेटाबेस के असली पासवर्ड और रोल परमिशन्स ही मान्य हैं।